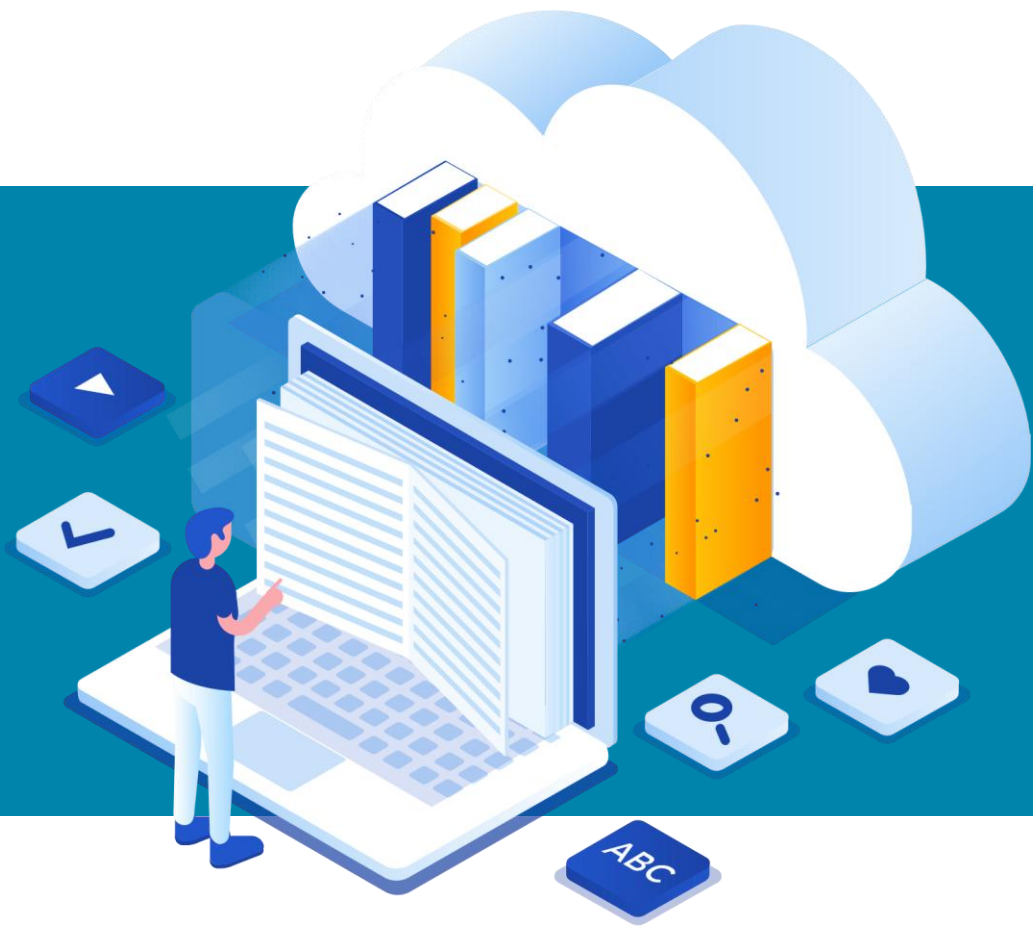
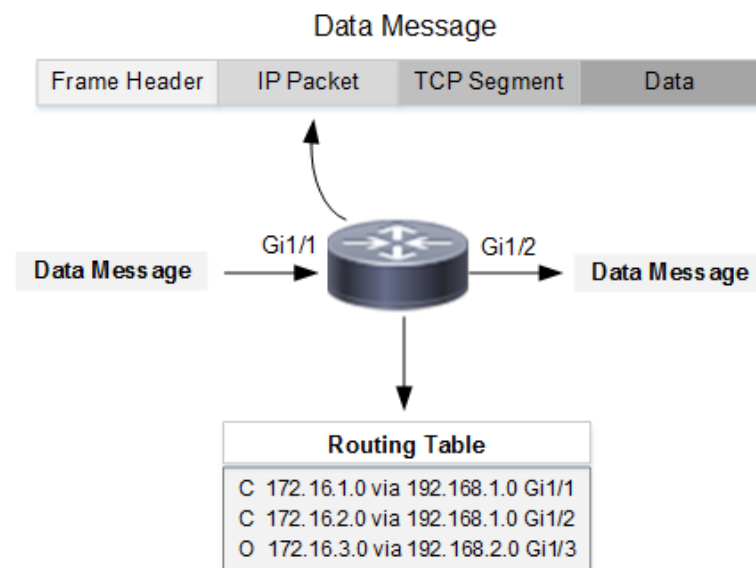
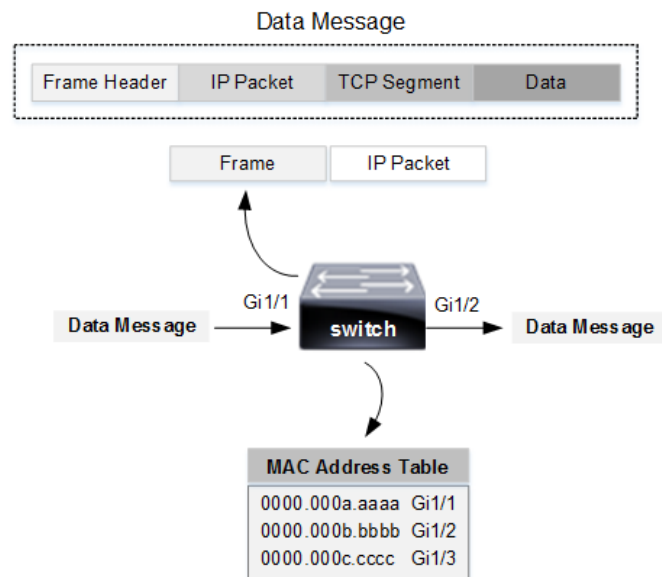




IP Routing

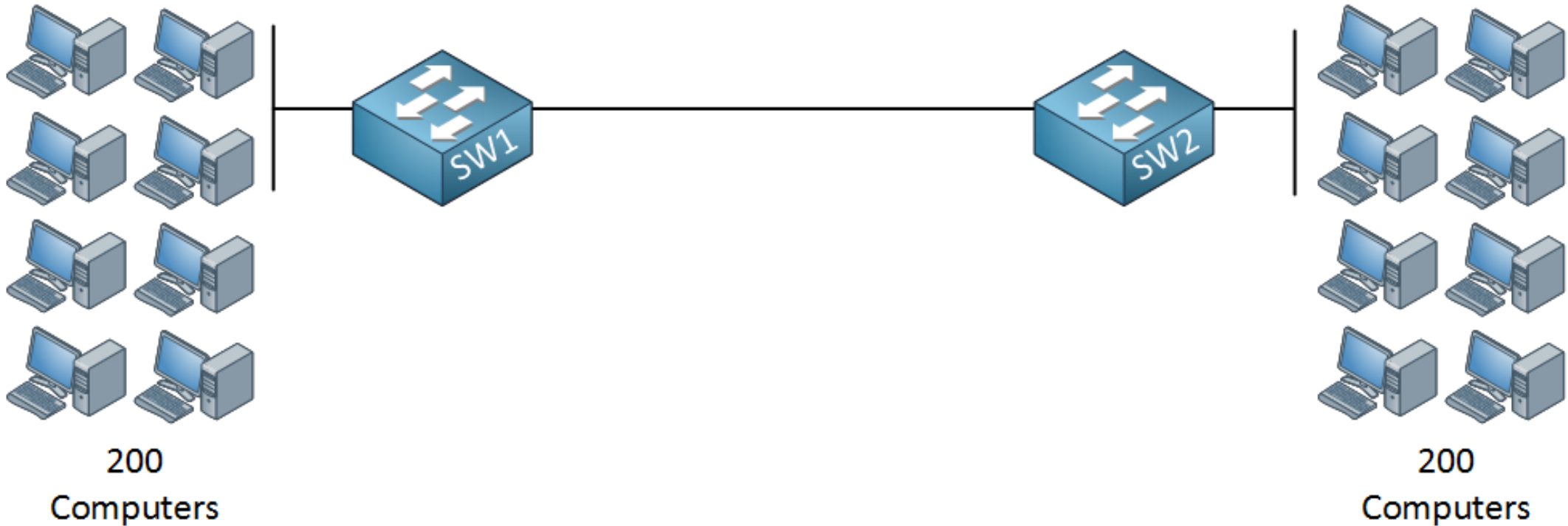
IP address & Routing

- 스위치는 MAC 주소를 기반으로 “Switching”
 - 스위치의 최대 관심사는 이더넷 프레임의 Dest MAC 주소를 확인해 전송해야 하는 인터페이스를 결정
 - 스위치는 데이터 링크 계층 정보(Layer2) 기반으로 결정
- 라우터는 IP 패킷(Layer3)을 살펴보고 Dest IP 주소를 확인해 올바른 인터페이스로 전송



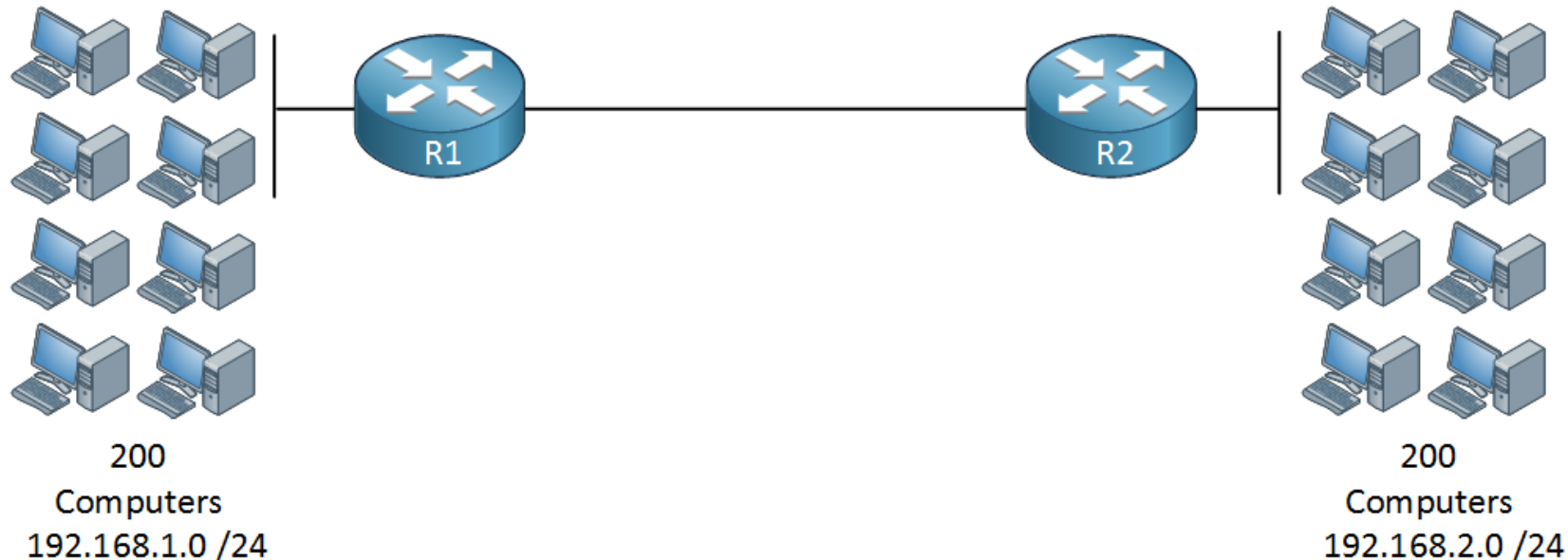
IP address & Routing

- 왜 모든 곳에서 MAC 주소를 사용 하지 않고, IP 주소를 사용해 라우팅을 해야 하는 이유는?
 - 스위치는 400개의 MAC 주소 학습 필요
 - 만약 인터넷 환경도 동일 하다면?



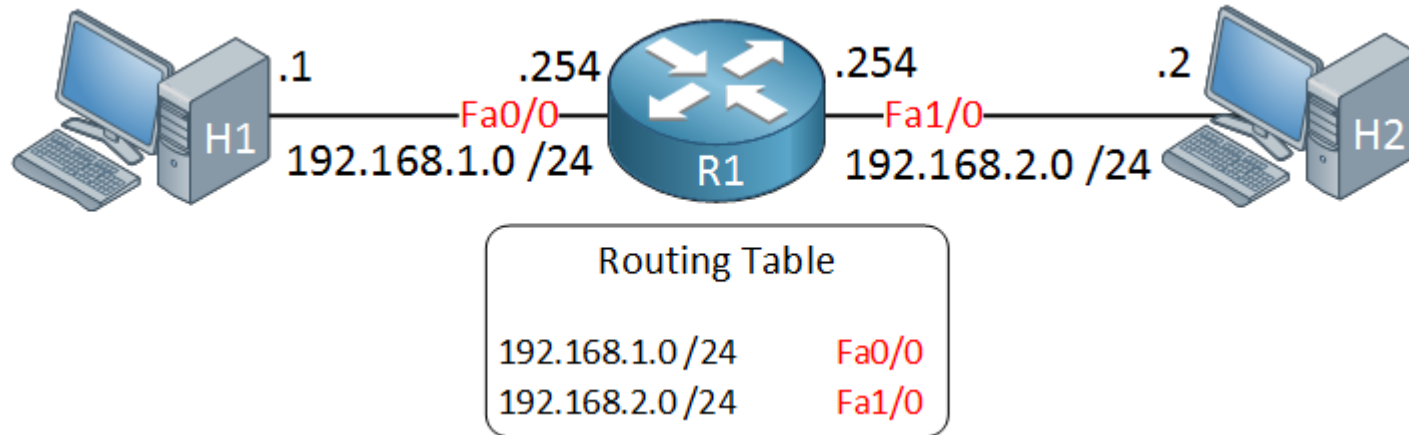
IP address & Routing

- 200대의 컴퓨터가 R1의 192.168.1.0/24 네트워크에 연결
- R2는 200대의 컴퓨터를 뒤에 두고 있고 192.168.2.0/24 네트워크를 사용
- 라우터는 IP 정보를 기반으로 경로를 지정
 - R1은 192.168.2.0/24 네트워크가 R2에 있다는 것만 알면 됨
 - R2는 192.168.1.0/24 네트워크가 R1에 있다는 것만 알면 됨



IP address & Routing

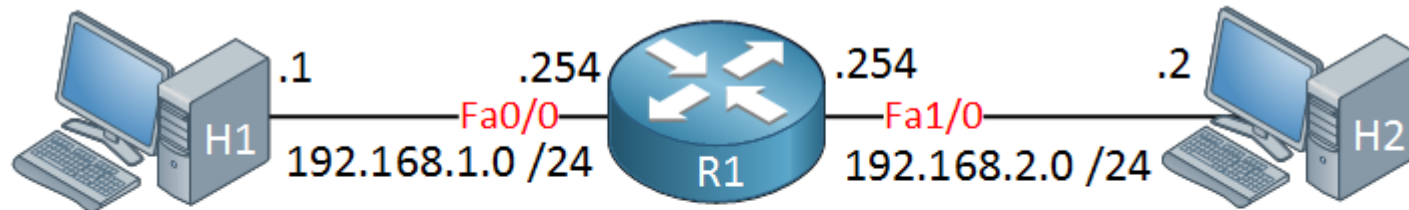
- 400개의 MAC 주소를 학습 하는 대신 서로의 네트워크에 대해 각 라우터에서 하나의 항목만 있으면 됨
- 스위치는 이더넷 프레임을 전달하기 위해 MAC 테이블 사용 , 라우터는 IP 패킷을 전달할 위치를 알아내기 위해 라우팅 테이블 사용
 - 가장 먼저 라우팅 테이블에 학습 되는 네트워크는 직접 연결된 네트워크 (connected)



IP address & Routing

	IP address	Default GW
H1	192.168.1.1 /24	192.168.1.254
H2	192.168.2.2 /24	192.168.2.254

R1	IP address	Subnet Mask
Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0
Fa1/0	192.168.2.254	255.255.255.0

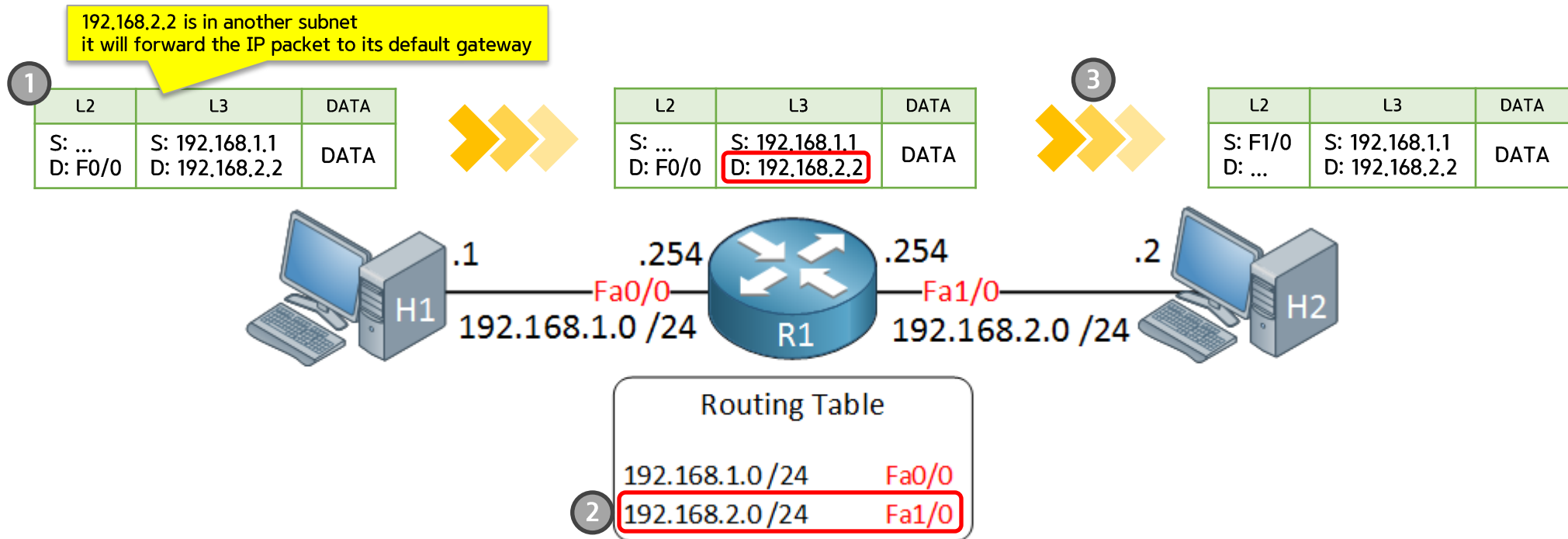


Routing Table

192.168.1.0 /24	Fa0/0
192.168.2.0 /24	Fa1/0

- R1은 IP 와 함께 서브넷 마스크를 구성 했기 때문에 네트워크 주소를 라우팅 테이블에 저장

IP address & Routing

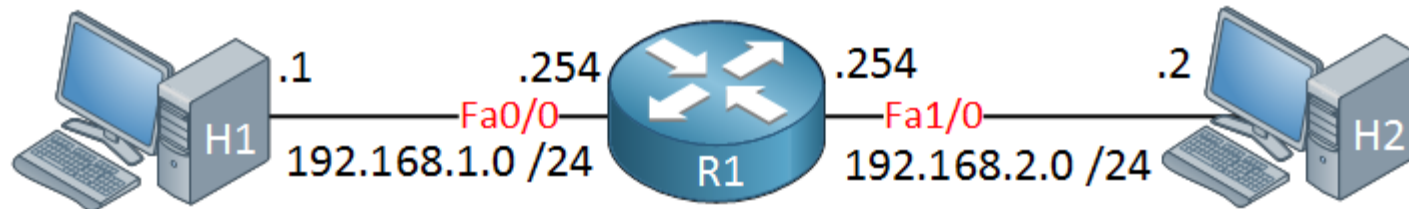


- R1은 IP 와 함께 서브넷 마스크를 구성 했기 때문에 네트워크 주소를 라우팅 테이블에 저장

IP address & Routing

```
C:\Documents and Settings\H1>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.1.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
```

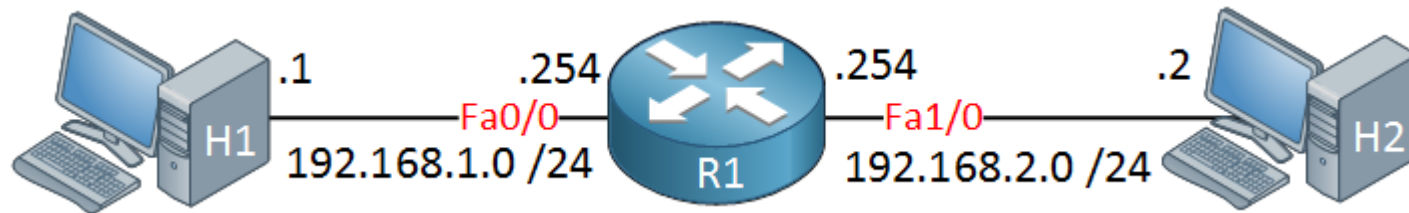
```
C:\Documents and Settings\H2>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.2.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.2.254
```



```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config)#interface FastEthernet 1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

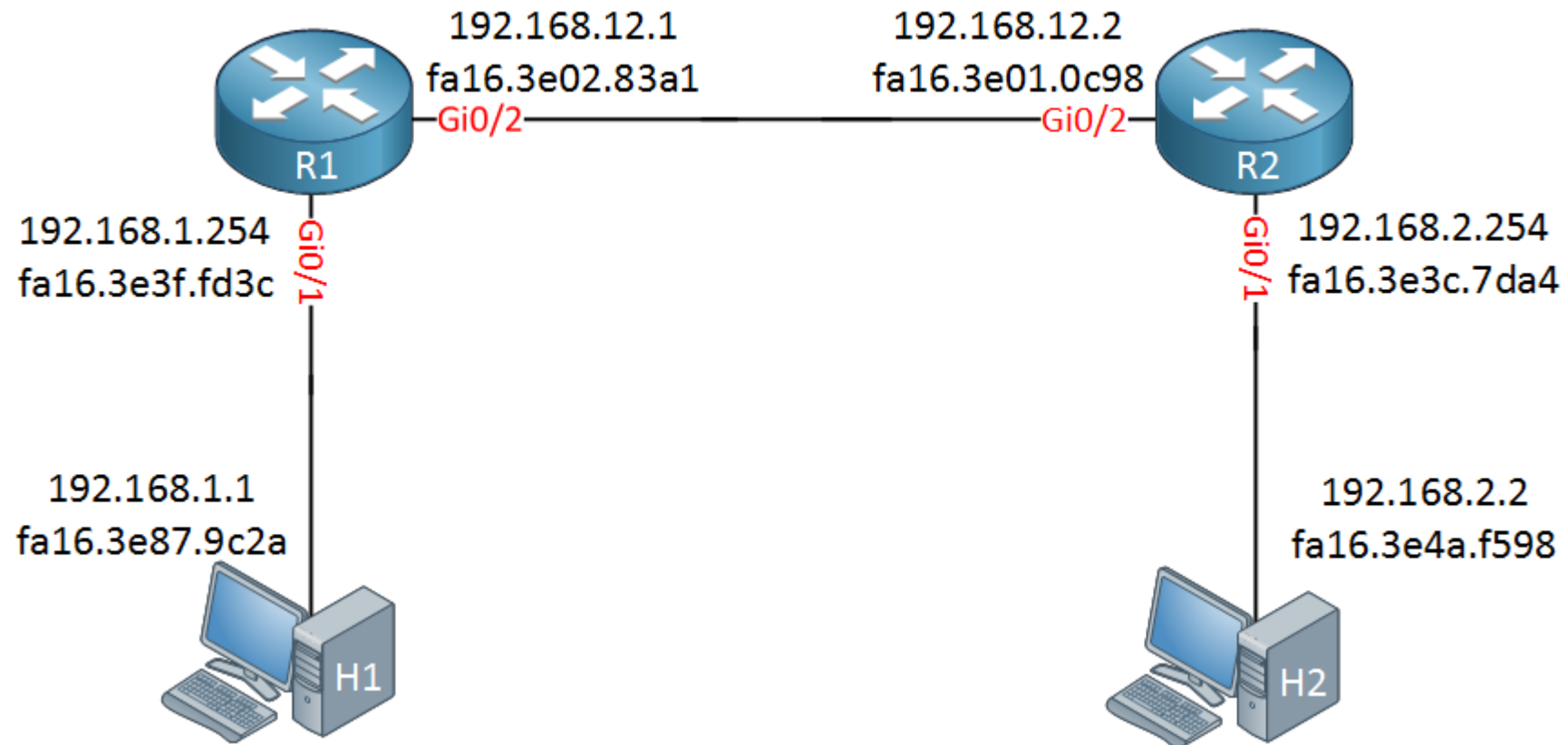

IP address & Routing



```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

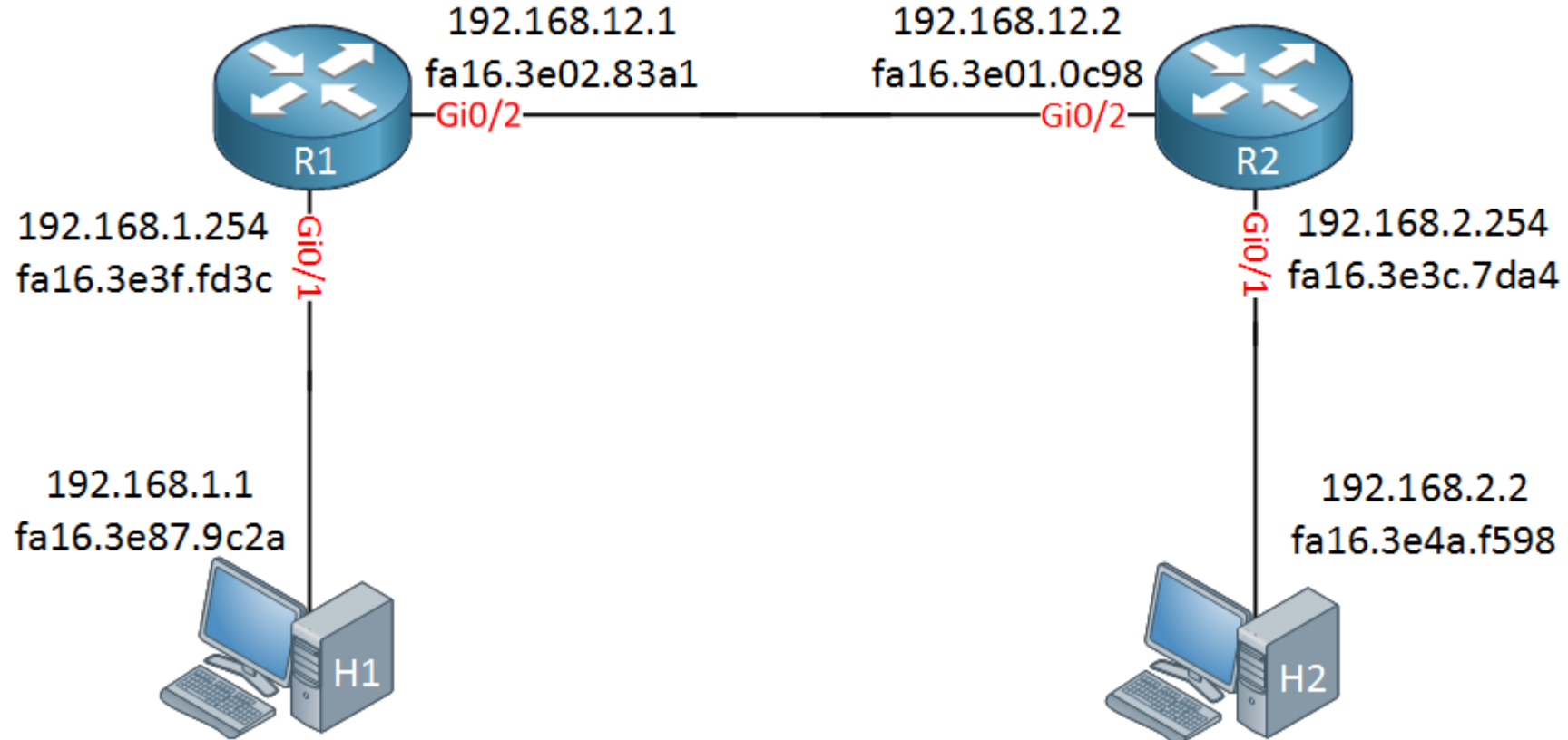
IP Routing Explained

- 라우터가 IP 패킷을 실제로 전달하는 것을 IP 라우팅이라 부름



IP Routing Explained - 1. H1

- H1은 자신의 IP주소(192.168.1.1)를 소스로, H2 IP주소 (192.168.2.2)를 대상으로 IP 패킷을 만듦
 - H1의 첫 번째 질문은?



IP Routing Explained - H1

- 첫 번째 질문의 대답은 서브넷 마스크 및 목적지 IP 주소 확인을 통해 이루어짐
 - H1은 192.168.1.0/24 에 있으므로 192.168.1.1 ~ 254 범위의 모든 IP주소는 Local
 - 목적지 (192.168.2.2)가 Local 서브넷 외부에 있으므로 Default Gateway 사용

```
C:\Users\H1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : nwl.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::88fd:962a:44d6:3a1f%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
```

IP Routing Explained - H1

- H1은 이더넷 프레임을 만들고 소스 MAC 주소를 입력
 - H1의 두 번째 질문은?

```
C:\Users\H1>arp -a

Interface: 192.168.1.1 --- 0x4
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.1.254         fa-16-3e-3f-fd-3c    dynamic
    192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
```

IP Routing Explained - H1

- H1은 ARP 테이블의 도움을 받아 이더넷 프레임 완성
 - 프레임은 R1으로 이동

```
C:\Users\H1>arp -a
```

```
Interface: 192.168.1.1 --- 0x4
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.254	fa-16-3e-3f-fd-3c	dynamic
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
(...)		

Source: fa16.3e87.9c2a	Destination: fa16.3e3f.fd3c	Source: 192.168.1.1	Destination: 192.168.2.2
---------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------

IP Routing Explained - R1



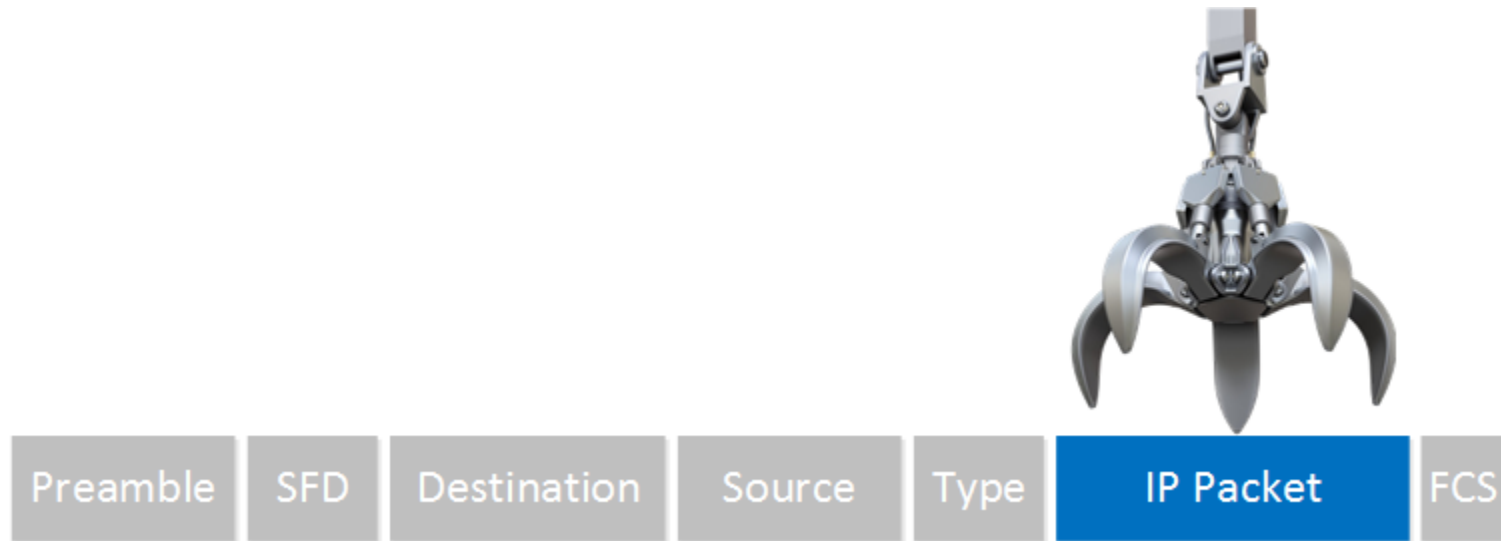
- 이더넷 프레임은 R1에 도달
 - 가장 먼저 FCS(Frame Check Sequence)가 올바른 지 아닌지 확인
 - FCS가 부정확하면 프레임은 바로 폐기



- FCS 확인 후 다음의 경우에 프레임을 처리
 - **대상 MAC 주소가 라우터의 인터페이스**
 - 대상 MAC 주소가 라우터 인터페이스에 설정된 서브넷의 브로드캐스트 주소
 - 대상 MAC 주소가 라우터가 수신하는 멀티캐스트 주소

IP Routing Explained - R1

- 이더넷 프레임을 Decapsulation 후 IP 패킷 확인



IP Routing Explained - R1



- 라우터는 IP 패킷의 checksum 정상 여부 확인
 - checksum 부정확 하면 Drop

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			IP Flags	Fragment Offset
Time to Live 255	Protocol		Header Checksum	
Source: 192.168.1.1				
Destination: 192.168.2.2				
IP Option				

IP Routing Explained - R1

- R1은 IP 패킷의 대상 IP 주소 확인

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			IP Flags	Fragment Offset
Time to Live 255	Protocol		Header Checksum	
Source: 192.168.1.1				
Destination: 192.168.2.2				
IP Option				

IP Routing Explained - R1

- R1은 라우팅 테이블을 확인해 일치하는 항목이 있는지 확인

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.12.2
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

IP Routing Explained - R1

- R1은 목적지가 속한 192.168.2.0/24 네트워크에 도달하는 방법을 알고 있음 (①)
 - 192.168.2.0/24 네트워크에 도달하기 위한 Next-hop은 192.168.12.2
 - 그럼!!! 192.168.12.2는 어디로??? (재귀적 라우팅 수행)
- 192.168.12.2에 도달하기 위해 192.168.12.0/24 네트워크에 직접 연결된 Gi0/2 사용 (②)

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(...)
Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S   192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.12.2 ①
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 ②
L       192.168.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

IP Routing Explained - R1



- IP 패킷을 G0/2 인터페이스를 통해 전달 하기 전에 TTL(Time to Live) 필드를 줄임
 - TTL 수정으로 IP 헤더 내용이 바뀌기 때문에 새로운 헤더 checksum 계산 후 입력

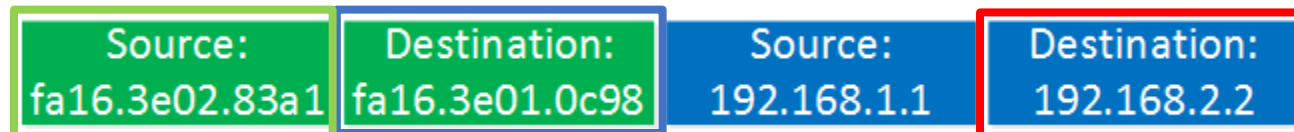
Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			IP Flags	Fragment Offset
Time to Live 254	Protocol		Header Checksum	
Source: 192.168.1.1				
Destination: 192.168.2.2				
IP Option				

IP Routing Explained - R1

- R1은 ARP 테이블을 확인해 192.168.12.2에 대한 항목이 있는지 확인
 - 일반적으로 Router 구간은 GARP 를 이용해 사전에 ARP 교환
 - 만약 ARP 테이블에 없으면 ARP 요청

```
R1#show ip arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.1.1      58        fa16.3e87.9c2a  ARPA   GigabitEthernet0/1
Internet 192.168.1.254    -         fa16.3e3f.fd3c  ARPA   GigabitEthernet0/1
Internet 192.168.12.1     -         fa16.3e02.83a1  ARPA   GigabitEthernet0/2
Internet 192.168.12.2   95        fa16.3e01.0c98  ARPA   GigabitEthernet0/2
```

- R1은 Gi0/2 인터페이스의 MAC 주소를 출발지 MAC 주소로 갖고, R2를 목적지로 하는 새로운 프레임 구축
IP 패킷은 새로운 이더넷 프레임에 캡슐화



IP Routing Explained - R2

- R2에 도착한 이더넷 프레임은 R1과 마찬가지로 먼저 다음과 같은 작업 수행
 - 이더넷 프레임의 FCS 확인
 - Decapsulation 후 IP 패킷 확인
 - IP 헤더 Checksum 확인
 - 목적지 IP 주소 확인

IP Routing Explained - R2

- R2는 라우팅 테이블을 확인해 일치하는 항목이 있는지 확인

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.12.1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L     192.168.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```


IP Routing Explained - R2

- R2는 192.168.2.0/24 네트워크가 Gi0/1 인터페이스에 직접 연결 되어 있음을 확인

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(...)
Gateway of last resort is not set

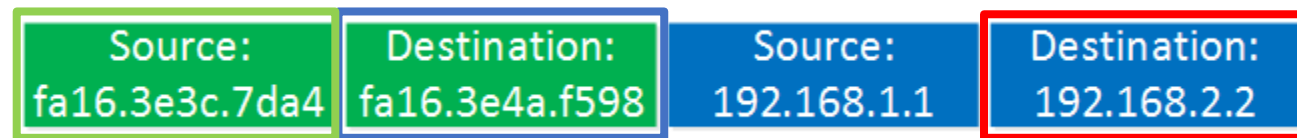
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.12.1
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    192.168.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

IP Routing Explained - R2

- R2는 IP 패킷의 TTL을 줄이고 새로운 IP 헤더 Checksum 구성
- R2는 ARP 테이블을 확인해 192.168.2.2의 MAC 주소를 확인
 - 모르면? ARP 요청

```
R2#show ip arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.2.2      121       fa16.3e4a.f598  ARPA   GigabitEthernet0/1
Internet 192.168.2.254    -         fa16.3e3c.7da4  ARPA   GigabitEthernet0/1
Internet 192.168.12.1     111       fa16.3e02.83a1  ARPA   GigabitEthernet0/2
Internet 192.168.12.2     -         fa16.3e01.0c98  ARPA   GigabitEthernet0/2
```

- R2는 새로운 이더넷 프레임 생성 하고 IP 패킷 Encapsulation

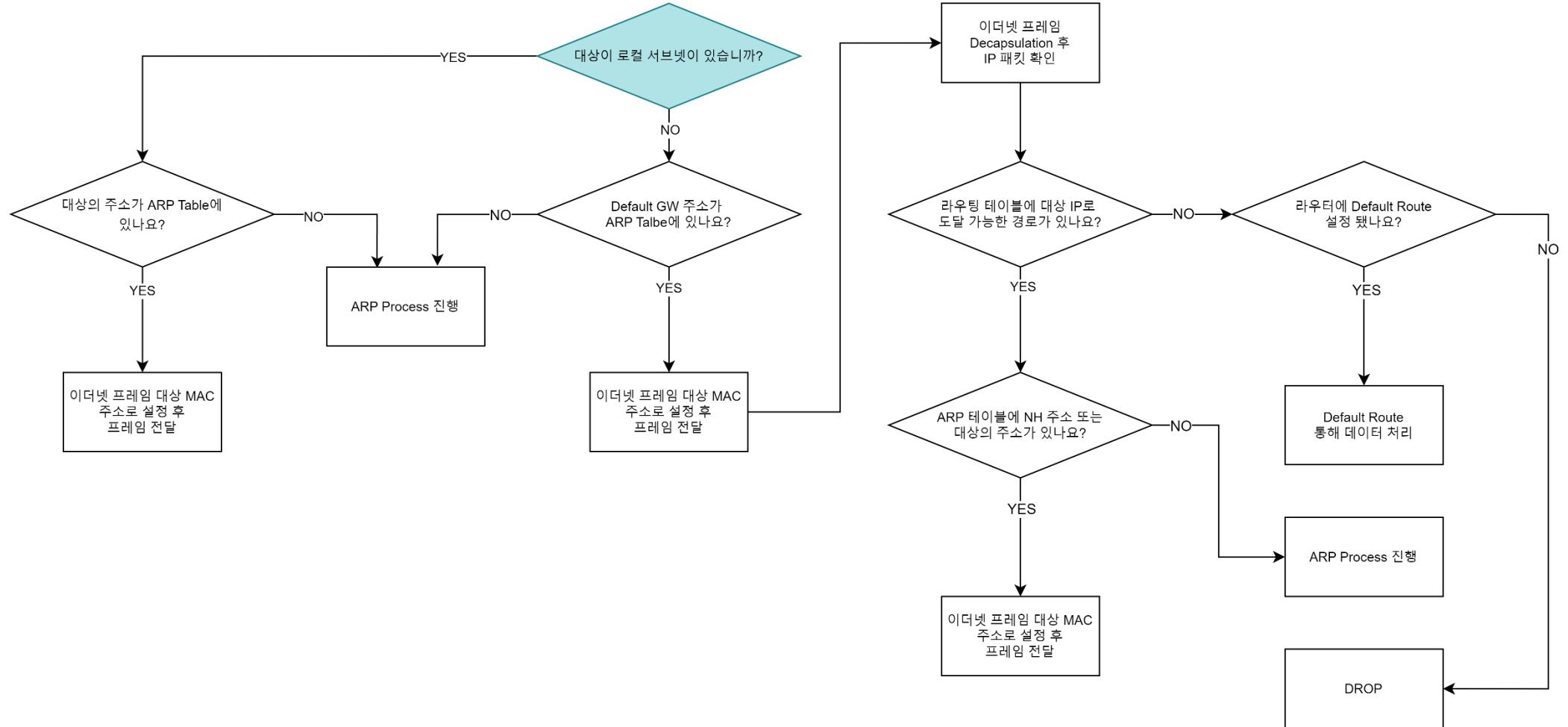


- 프레임은 H2로 전달

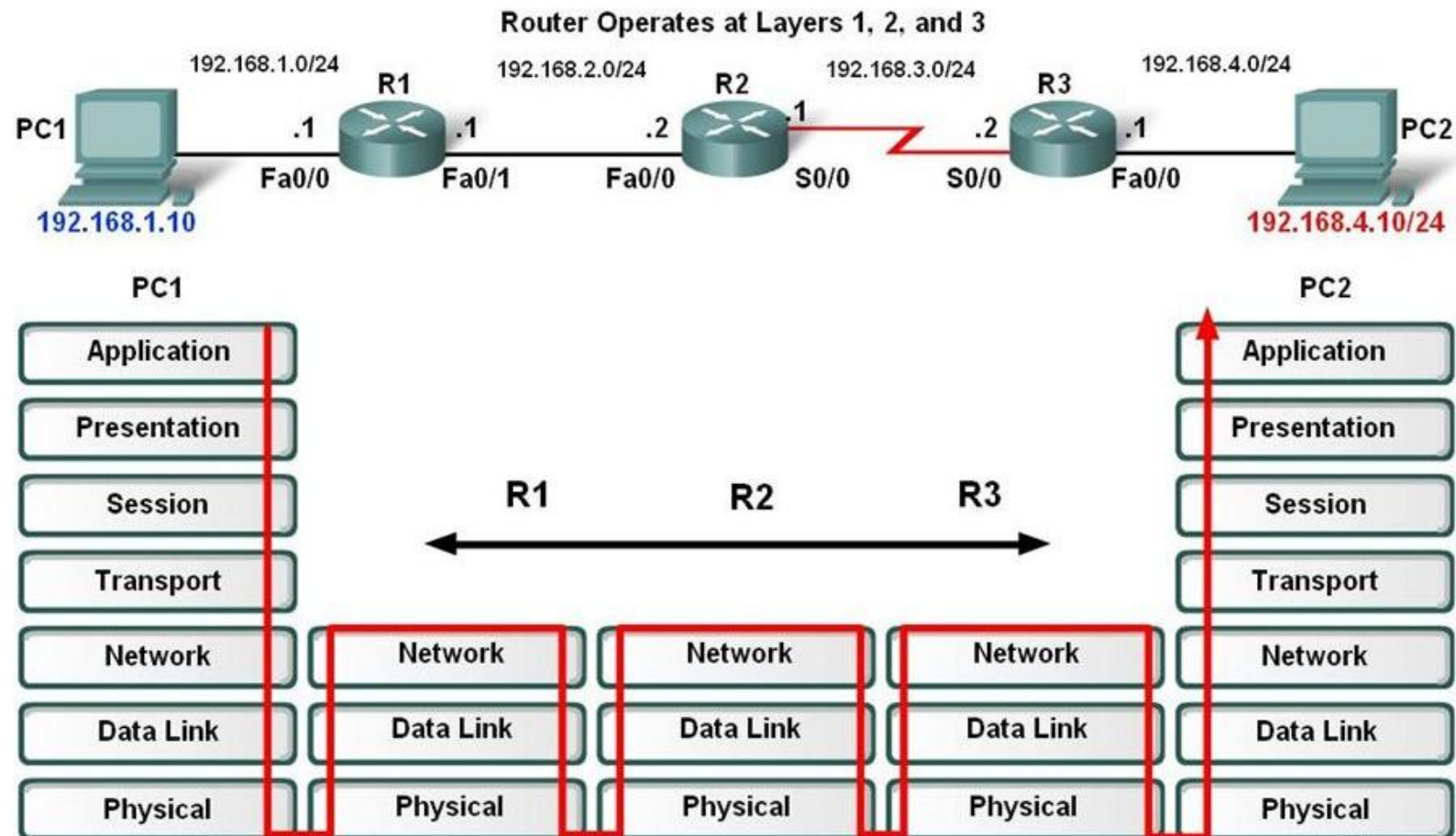
IP Routing Explained - H2

- 이더넷 프레임을 수신한 H2는 다음 작업 수행
 - FCS 확인
 - 이더넷 프레임의 대상 MAC 주소 확인
 - 이더넷 프레임 Decapsulation 후 IP 패킷의 대상 IP 주소 확인
 -

IP Routing Explained - 정리



IP Routing Explained - 정리



Routing Protocol

- 라우터의 기본 기능은 IP 패킷을 한 네트워크에서 다른 네트워크로 이동 시키는 것
- 라우터는 정적 경로 구성 또는 동적 IP 라우팅 프로토콜을 통해 연결되지 않은 네트워크에 대해 학습
- 동적 IP 라우팅 프로토콜은 라우터 간에 네트워크 토폴로지 정보를 배포하고 네트워크에서 토폴로지 변경이 발생할 때 업데이트를 제공
 - 경로 정보 검색
 - 최적 경로 선출
 - 선출된 경로 관리

Routing Protocol - 경로 검색

- 네트워크에 할당된 서브넷에 도달할 수 있는 모든 경로 정보를 검색 및 수집 하는 과정
- 수집된 경로 정보를 인접 라우터와 Unicast , Multicast , Broadcast 방식을 이용해 교환

Routing Protocol - 경로 선출

- 수집된 경로 정보들을 기반으로 각 목적지까지의 최적 경로를 선출 하는 과정
- 메트릭 값을 참조해 최적 경로 선출

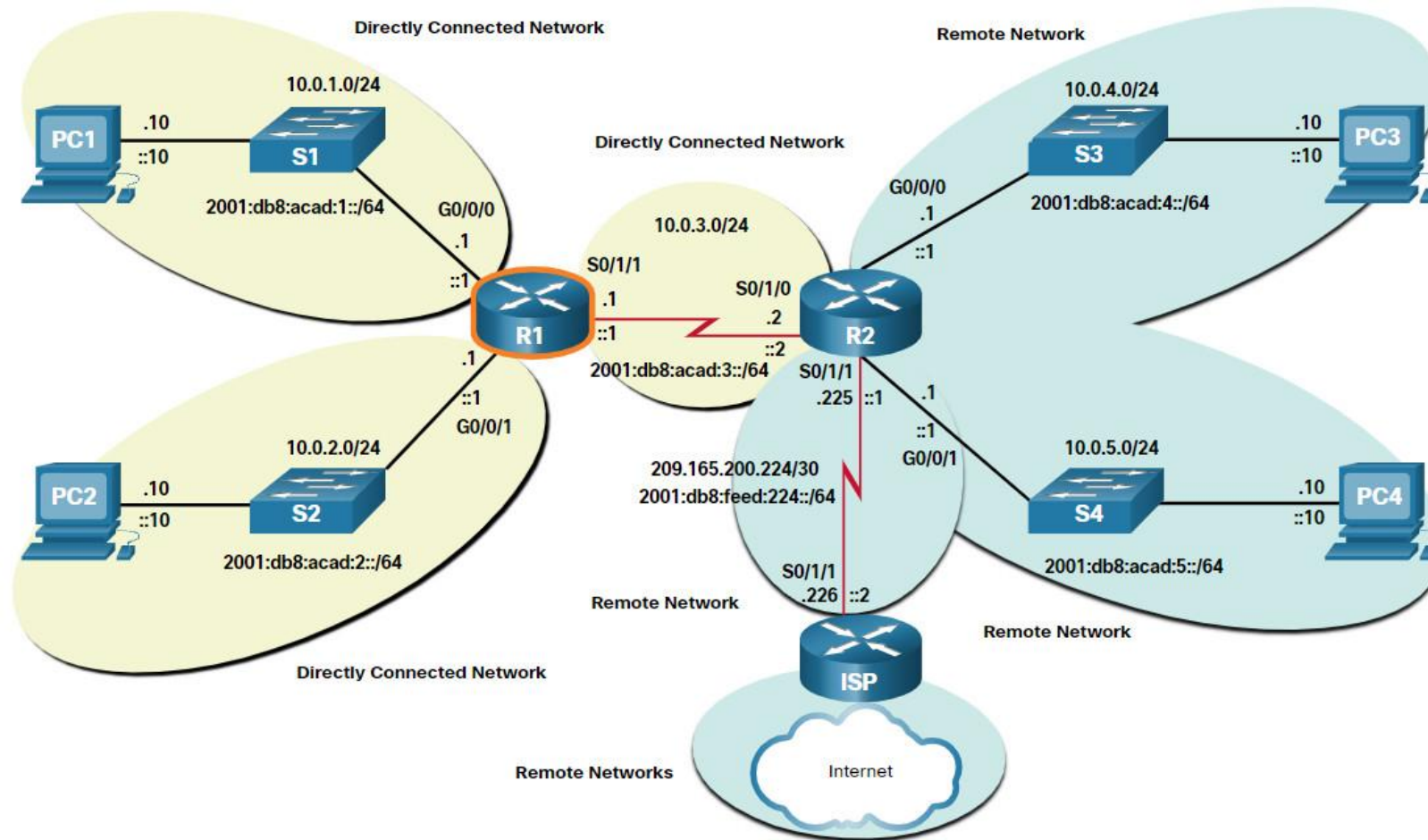
Routing Protocol - 경로 관리

- 수집된 경로 정보와 그 안에서 최적 경로로 선출된 정보들의 변화를 지속적으로 감지하는 과정
- IP 네트워크 환경에서 토폴로지 변화가 생길 경우 최적 경로 선출 기준에 영향을 미쳐 경로가 변경 됨
 - 수동 관리 : Static
 - 자동 관리 : Dynamic

Routing Table

- 라우팅 테이블에 나열된 네트워크에 대한 경로는 경로 선출 과정 통해 선출된 경로로 트래픽을 목적지로 전달하기 위한 경로 확인 용도로 사용
- 라우팅 테이블은 다양한 방법으로 경로를 학습
 - Connected : 라우터의 활성화된 인터페이스에 구성된 네트워크
 - Remote Network : 라우터에 직접 연결되지 않은 네트워크
 - ✓ Static : 관리자가 정적으로 구성, 수동 관리
 - ✓ Dynamic : 라우팅 프로토콜을 통해 동적으로 학습, 자동 관리
 - Default Route : 라우팅 테이블에 대상 IP 주소와 일치하는 경로가 없을 때 사용할 NH 라우터 (정적, 동적)

Routing Table



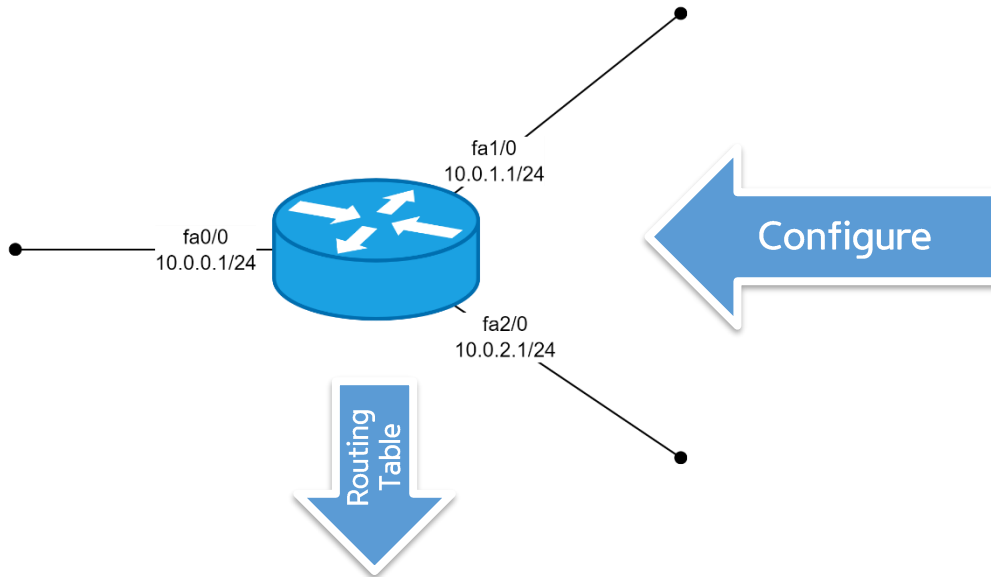
Routing Table

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(...)
Gateway of last resort is not set
C 13.13.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 13.13.12.0 is directly connected, Serial1/0
S 13.13.30.0 [1/0] via 13.13.12.2
```

설	명
S	적정 경로(Static Route)를 의미하는 코드
13.13.30.0	목적지 서브넷
[1/	경로의 신뢰도, 낮을 수록 신뢰도가 높음 Static 경로는 Connected (신뢰도 0) 다음으로 신뢰도가 높은 경로
/0]	경로의 메트릭, 낮을 수록 빠른 경로로 판단 신뢰도가 동일한 두개 이상의 경로 중 최적 경로를 선출하기 위해 사용되는 상수 값
via 13.13.12.2	IP 패킷을 목적지로 전송하기 위한 다음 라우터 (Next-hop) 다음 라우터에 대한 경로는 라우팅 테이블에 보장 되어야 함 C 13.13.12.0 is directly connected, Serial1/0

Connected Route

- 관리자는 라우터의 인터페이스에 IP 주소를 구성
 - 라우터에 연결된 경로가 자동으로 라우팅 테이블에 입력



```
interface fa0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

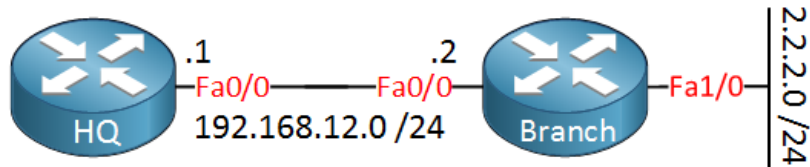
interface fa1/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

interface fa2/0
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
```

```
R1#sh ip route
C 10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 10.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
```

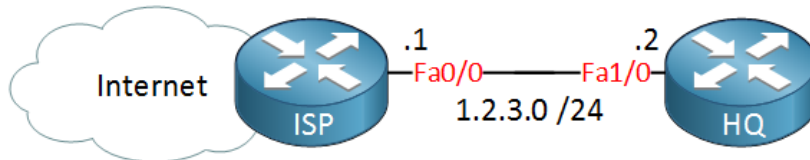
Static Route

- 운영자가 직접 수동으로 경로를 라우팅 테이블에 인스톨 하는 방법
- AD 값 1로 경로에 대한 신뢰도가 Connected 다음으로 높음
- 목적지로 가기 위한 Next-hop에 대한 경로가 보장 되어야 Static Route 활성화 됨
- 목적지로 가기 위한 경로가 다양할 경우 Static 으로 관리가 어려움
- 디폴트 경로 설정에 주로 사용



```
HQ(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2
```

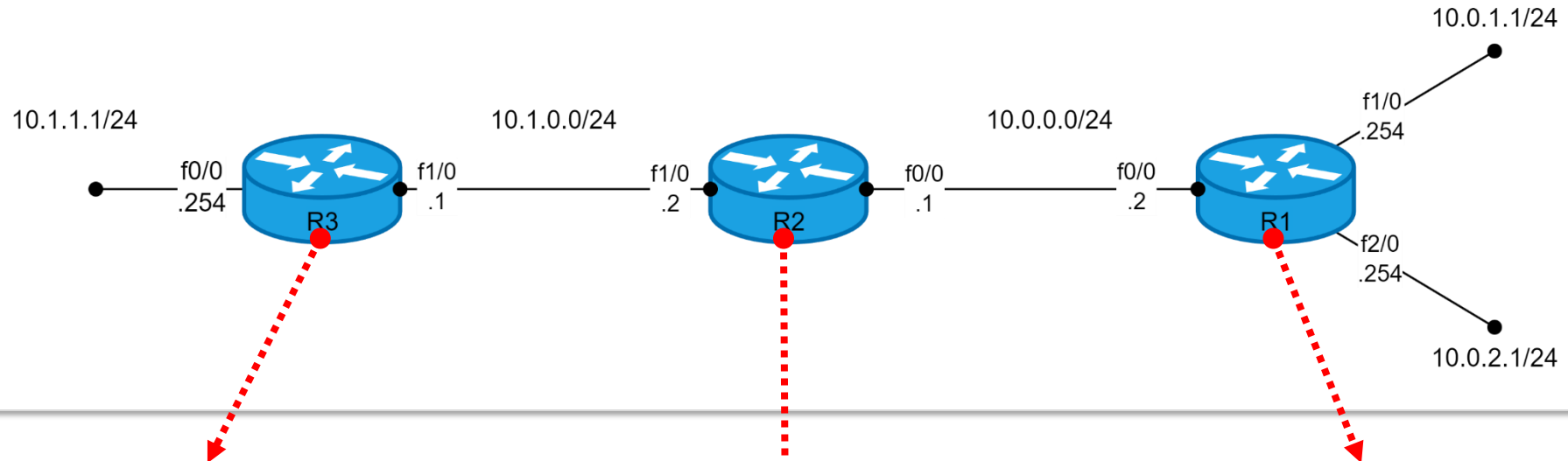
* 2.2.2.0/24 네트워크로 가기 위한 Next-Hop IP는 192.168.12.2(Branch)



```
HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.2.3.1
```

* 0.0.0.0 0.0.0.0 은 모든 네트워크를 의미

Static Route



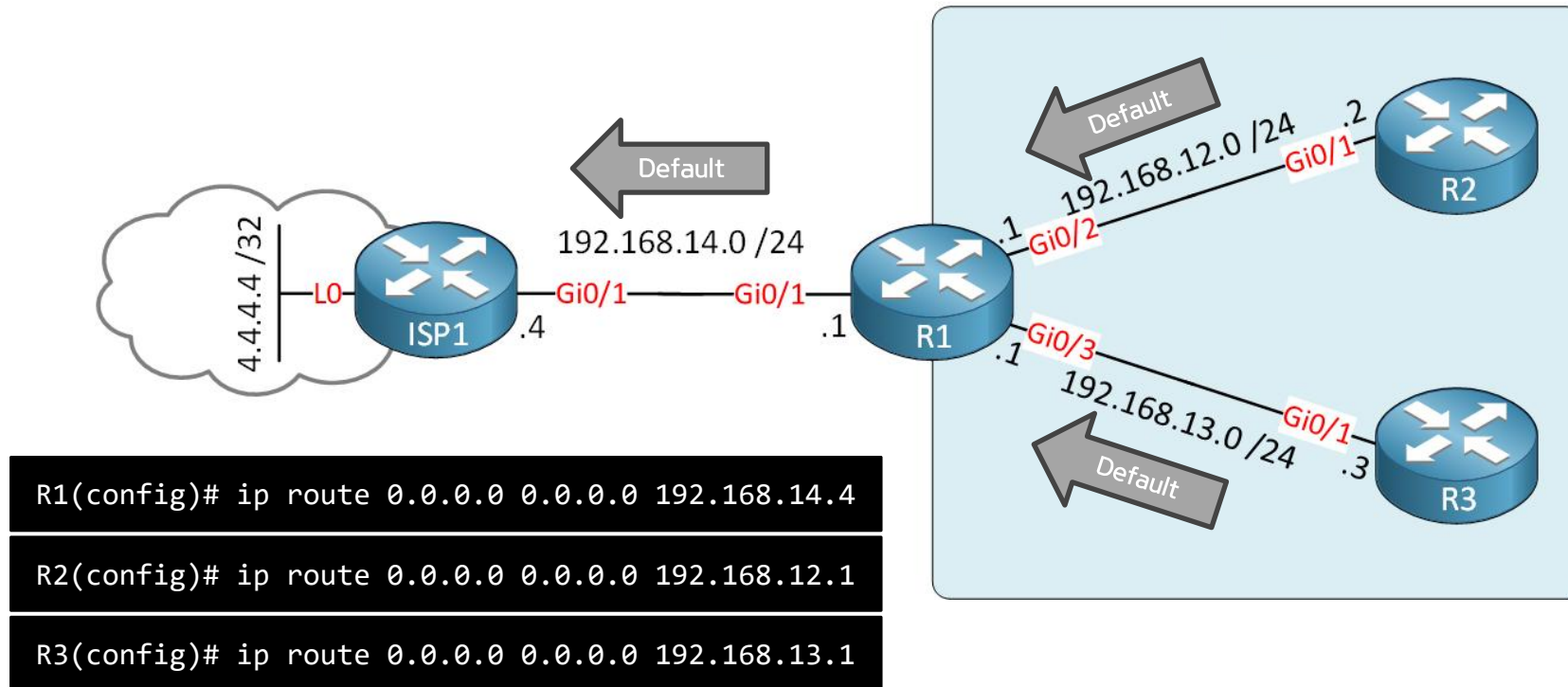
```
R3(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.1.0.2
R3(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.1.0.2
R3(config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.1.0.2
```

```
R1(config)# ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

```
R2(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.0.1
R2(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Static Default Route

- 라우팅 테이블에 IP 패킷을 목적지로 전송하기 위한 경로가 없을 경우 가장 마지막에 참조하는 경로를 의미
- 많은 양의 라우팅 경로를 수용 할 수 없는 사용자 라우터에 주로 사용
- 인터넷으로 향하는 IP 패킷을 ISP로 유도 하기 위해 주로 사용



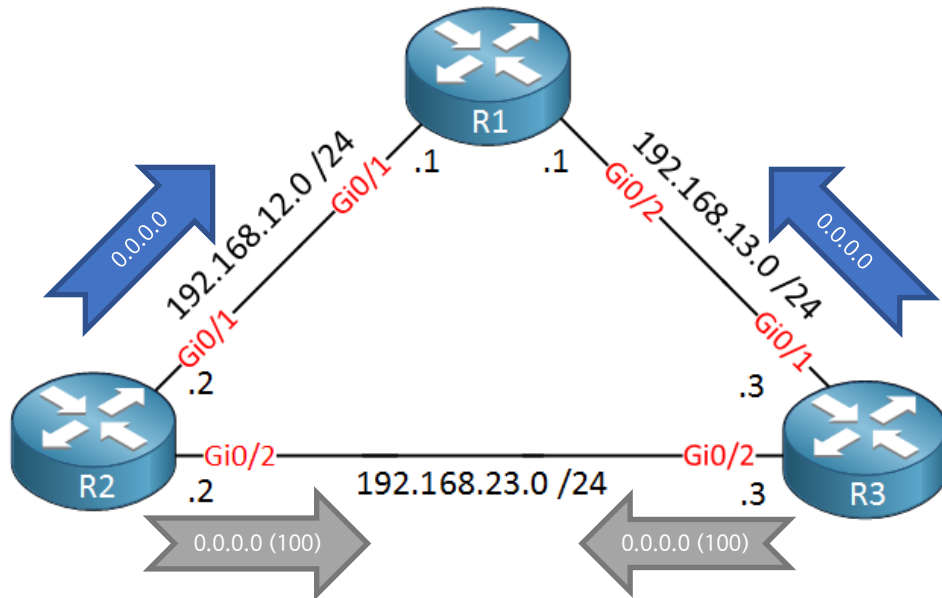
Static Default Route

- 'S' 코드로 라우팅 테이블에 등록
 - 'S' 코드 옆에는 '*' 표시
 - 라우팅 테이블 가장 윗줄에 Default Route에 대한 정보 출력
- '0.0.0.0/0'은 모든 서브넷을 의미

```
R1#show ip route
(...)
Gateway of last resort is 13.13.12.2 to network 0.0.0.0
13.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 13.13.1.0 is directly connected, Loopback0
C 13.13.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 13.13.12.0 is directly connected, Serial1/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 13.13.12.2
```

Floating Static Routing

- Static Route 이용해 Backup 경로를 설정하고자 할 때 사용
- AD값 변경을 통해 경로 우선순위 결정
 - Static 경로는 Metric값이 0으로 AD를 Metric 처럼 사용



```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1  
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.3 100
```

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.13.1  
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.2 100
```


Dynamic Routing vs Static Routing

- 라우터는 동적 라우팅 프로토콜에 의해 최적의 동적 경로를 서로 자동으로 통지
- 라우터는 이 정보를 사용하여 알려진 대상에 대한 자신의 최적 경로를 학습/선출
- 링크가 다운되거나 새로운 서브넷이 추가되는 등 네트워크 상태가 변경되면 라우터는 서로 업데이트
- 라우터는 네트워크가 변경되면 자동으로 새로운 최적 경로를 계산하고 라우팅 테이블을 업데이트
- 동적 경로는 관리자가 정의한 정적 경로보다 확장성이 뛰어남
- 정적 경로를 사용하는 것은 매우 작은 환경에서만 가능
- 동적 경로와 정적 경로를 조합해 사용하는 것은 실제 환경에서 매우 일반적
 - 동적 라우팅 프로토콜은 대부분의 네트워크 정보를 전달하는 데 사용
 - 정적 경로는 필요에 따라 사용, 예를 들어 백업 목적이나 인터넷에 대한 정적 경로

Dynamic Routing Protocol

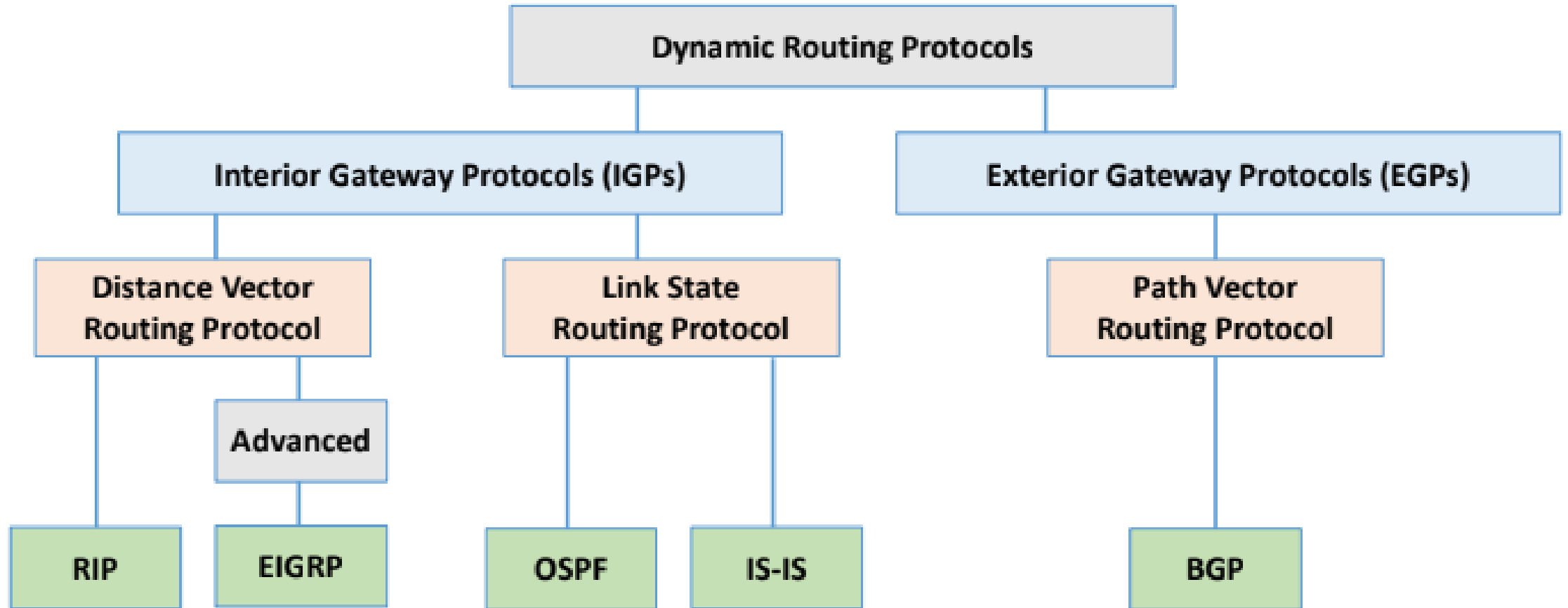
- 특정 알고리즘을 이용해 경로 수집, 최적의 경로 선출 및 관리 동작을 자동으로 수행
- Dynamic Routing Protocol
 - EGP
 - ✓ BGP
 - IGP
 - Distance Vector
 - ✓ EIGRP
 - ✓ RIPv1
 - ✓ RIPv2
 - Link State
 - ✓ OSPF

Dynamic Routing Protocol

- IGP (Interior Gateway Protocol)
 - 동일한 조직내에 동작하는 라우팅 프로토콜
 - 빠른 컨버전스를 이용해 조직 내부 네트워크 운영
 - 목적지로 가기 위한 가장 빠른 경로를 최적의 경로로 선택
- EGP (Exterior Gateway Protocol)
 - AS와 AS간 많은 양의 라우팅 정보를 업데이트 하는 프로토콜
 - BGP 유일
 - IGP에 비해 컨버전스는 느리지만 많은 양의 라우팅 정보를 업데이트 가능
 - AS와 AS간 정책 기반 라우팅 구현 가능

Dynamic Routing Protocol

- IGP (Interior Gateway Protocol)
 - Distance Vector Routing Protocol (EIGRP)
 - ✓ 경로의 거리 (Distance) 와 방향 (Vector, Next-Hop) 정보를 인접 라우터에게 수집 / 광고
 - ✓ 먼저 자신의 Routing Table 생성 후 Routing Table 을 인접 Router 에게 전달
 - 라우터와 라우터 간 최적 경로만 교환
 - ✓ 라우터는 직접 연결된 인접 라우터와 그 인접 라우터가 광고한 네트워크 목록만 학습
 - 즉, 직접 연결된 인접 라우터 이상의 상세한 토폴로지 정보를 가지고 있지 않음
 - Link State Routing Protocol (OSPF)
 - ✓ 각 라우터는 자신과 자신의 인터페이스 (Link-State) 정보를 인접 라우터에게 수집 / 광고
 - 이 정보는 한 라우터에서 다른 라우터로 변경되지 않고 전달
 - Network 정보를 받으면 Ack 메시지를 통해 정상 전달 확인
 - ✓ Network Topology 정보를 모든 Router에게 전달 해 전체 그림을 학습 후 동시에 Routing Table 생성
 - ✓ 단, Network 크기에 비례해 Routing Table 계산에 사용되는 H/W 리소스가 늘어남

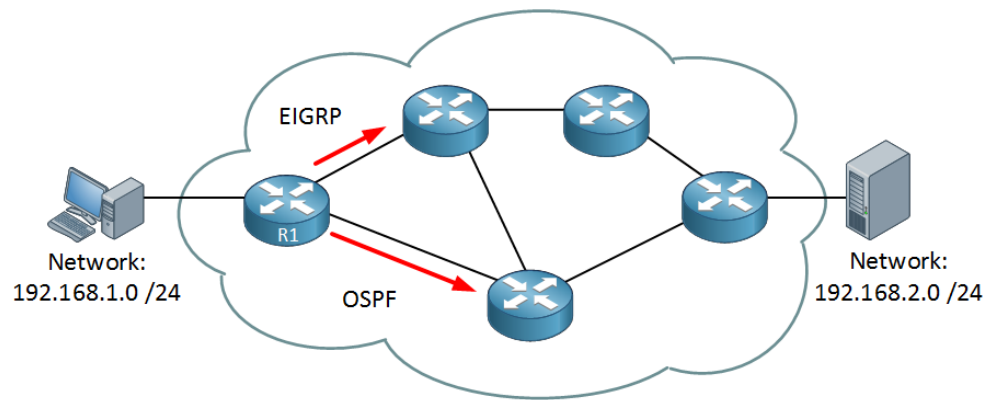


Best Path Select

- 라우터는 Connected , Static , Dynamic 방식을 통해 경로 검색 (학습 , 수집)
- 라우터는 IP 패킷을 처리 하기 위해 검색된 경로들 중 아래 조건을 비교, 최적의 경로를 선택해 IP 패킷 전송
 - 경로 선출
 - 1) Administrative distance
 - 2) Metric - Routing Protocol 마다 계산법 다름
 - ✓ RIP - Hop Count
 - ✓ OSPF - Cost
 - ✓ ISIS - Cost
 - ✓ EIGRP - Metric
 - 경로 선택
 - 1) Longest Match
- 목적지에 대한 최적 경로가 손실된 경우(예: 링크가 다운) 라우팅 테이블에서 제거되고 차선의 최적 경로로 대체

Administrative Distance

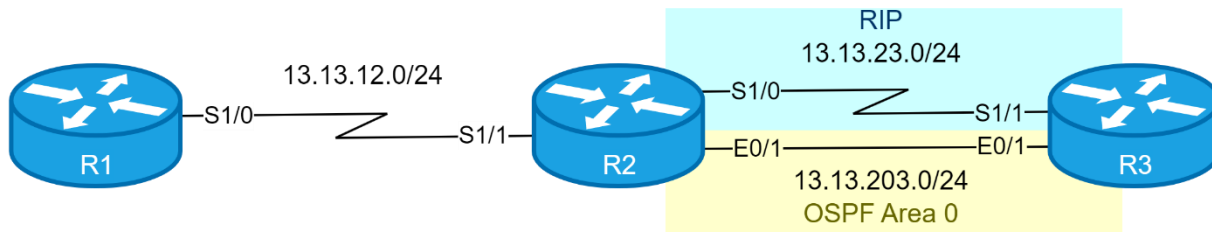
- 하나의 목적지에 대해 두개 이상의 라우팅 프로토콜이 경로를 제공 하고 있을 때 해당 경로를 라우팅 테이블에 인스톨 하기 위한 라우팅 프로토콜 신뢰도
- 낮을 수록 신뢰도 높음
- Local 적용 값으로 다른 장비에 전달 되지 않음
- 각 벤더 마다 설정 값이 다를 수 있고 변경 가능



Source	Administrative Distance
Directly connected	0
Static route	1
EIGRP summary	5
External BGP	20
EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Administrative Distance

- 두 개 이상의 라우팅 프로토콜을 이용해 경로를 학습 하는 경우 AD값이 낮은 경로를 라우팅 테이블에 등록

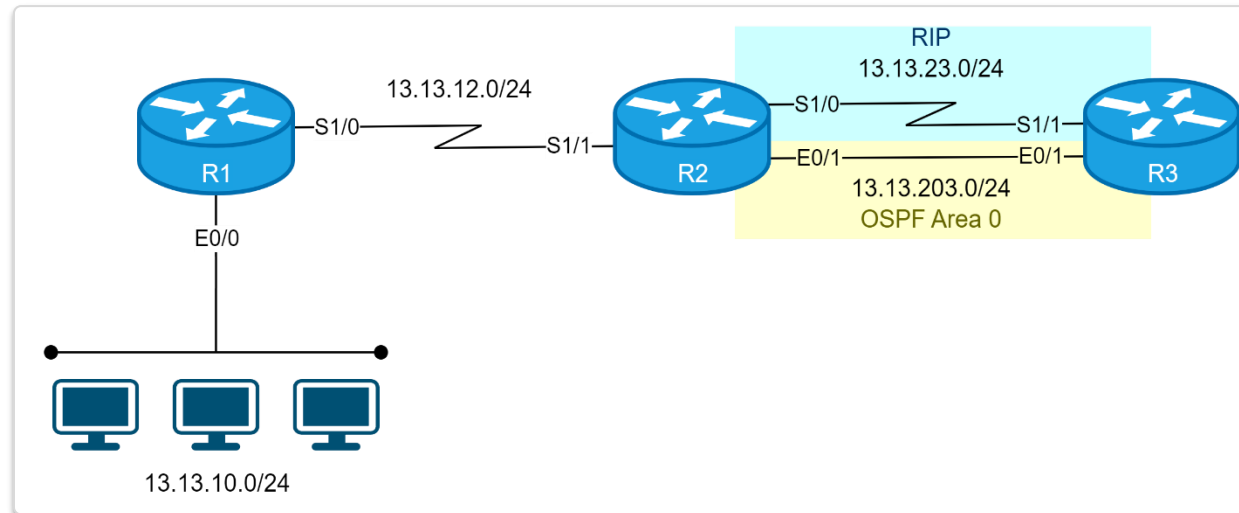


```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 13.0.0.0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 13.13.203.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 13.0.0.0
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 13.13.203.0 0.0.0.255 area 0
```


Administrative Distance

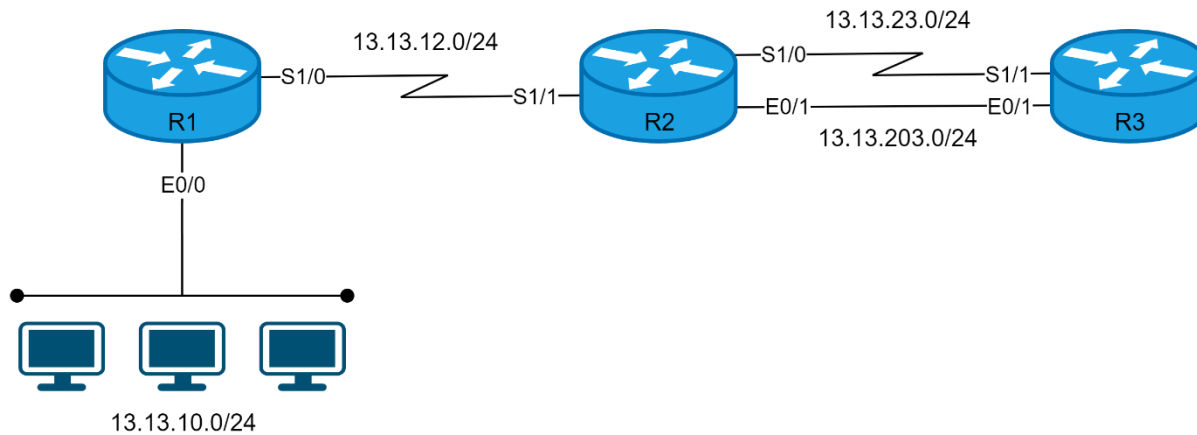
- R3는 RIP통해 전달 받은 '13.13.10.0/24' 경로를 라우팅 테이블에 등록 하지 않음
- RIP의 AD는 120 , OSPF의 AD는 110으로 AD값이 낮은 OSPF를 통해 학습된 경로를 더 신뢰



```
R3#show ip route
(...)
13.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
0 13.13.10.0 [110/84] via 13.13.203.2, 00:15:40, Ethernet0/1
0 13.13.12.0 [110/74] via 13.13.203.2, 00:15:40, Ethernet0/1
```

Metric

- 라우터에 동일한 라우팅 프로토콜을 사용하는 경우, 메트릭이 가장 낮은 경로가 최적 경로로 선출



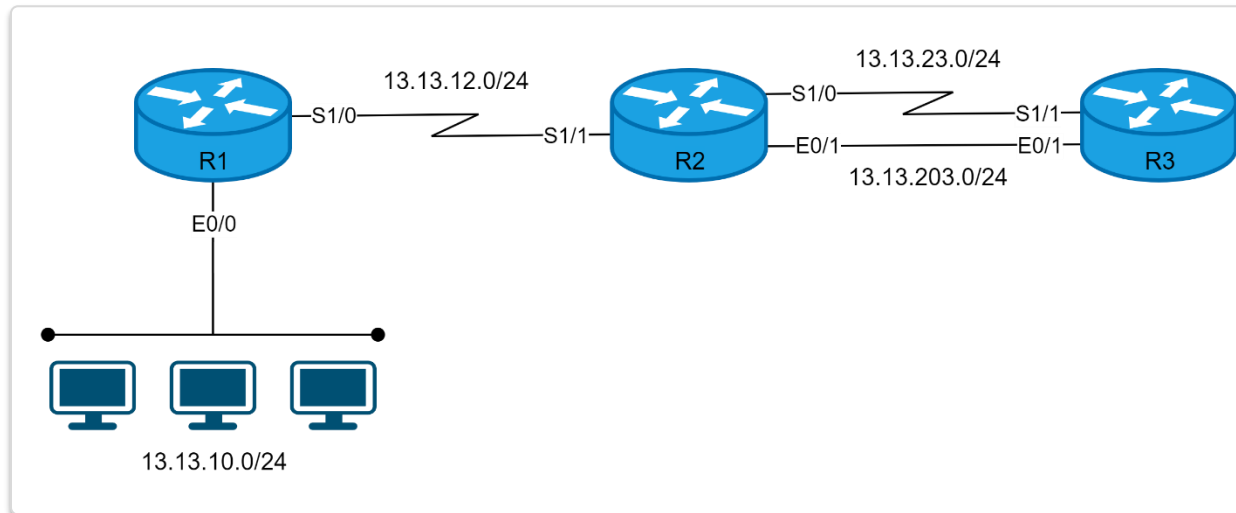
```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 13.13.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 13.13.12.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 13.13.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 13.13.23.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 13.13.203.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 13.13.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 13.13.203.0 0.0.0.255 area 0
```

Metric

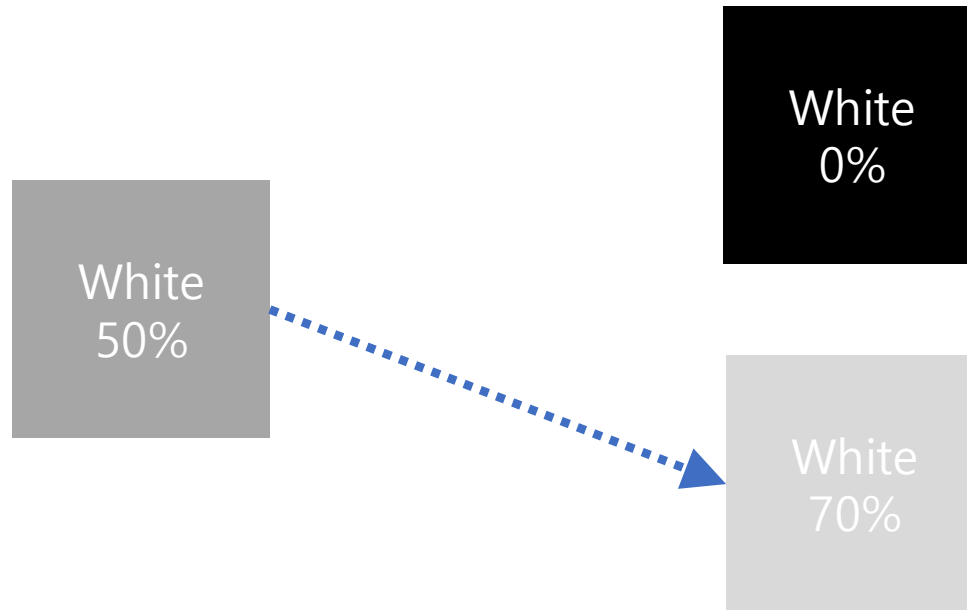
- R3는 '13.13.10.0/24' 으로 가기 위한 NH이 '13.13.23.2' 와 '13.13.203.2' 두 개의 경로가 있으나 라우팅 테이블에는 NH이 '13.13.203.2'인 경로가 등록 됨
- '13.13.203.2'통해 가는 경로의 메트릭이 더 작기 때문에 '13.13.10.0/24' 서브넷에 가기 위한 최적의 경로로 선출



```
R3#show ip route ospf
13.0.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
0 13.13.10.0 [110/84] via 13.13.203.2, 00:01:14, Ethernet0/1
0 13.13.12.0 [110/74] via 13.13.203.2, 00:01:14, Ethernet0/1
```

Longest Match Rule

- 목적지로 가기 위한 유사한 경로가 라우팅 테이블에 등록 됐을 경우, IP 패킷의 목적지 IP 주소와 가장 길게 일치 하는 즉. 가장 구체적인 경로를 선택해 IP 패킷 전송
 - 라우터가 IP 패킷을 수신하면 목적지 IP 주소를 비트 단위(2진수)로 라우팅 테이블의 경로와 비교 하고, 가장 많이 일치하는 경로를 통해 IP 패킷 전송



Longest Match Rule

- 라우터는 '192.168.2.82'로 향하는 IP 패킷을 수신
- 라우팅 테이블은 3개의 경로 학습 상태
 - 라우터는 가장 많은 비트가 일치하는 '192.168.2.80/29' 경로를 선택해 IP 패킷 전달

Destination IP address	Binary
192.168.2.82	11000000.10101000.00000010.01010010

Prefix	Binary
✓ 192.168.2.80/29	11000000.10101000.00000010.010100 00 (30bit 일치)
192.168.2.64/27	11000000.10101000.00000010.010 00000 (27bit 일치)
192.168.2.0/24	11000000.10101000.00000010.0 0000000 (25bit 일치)

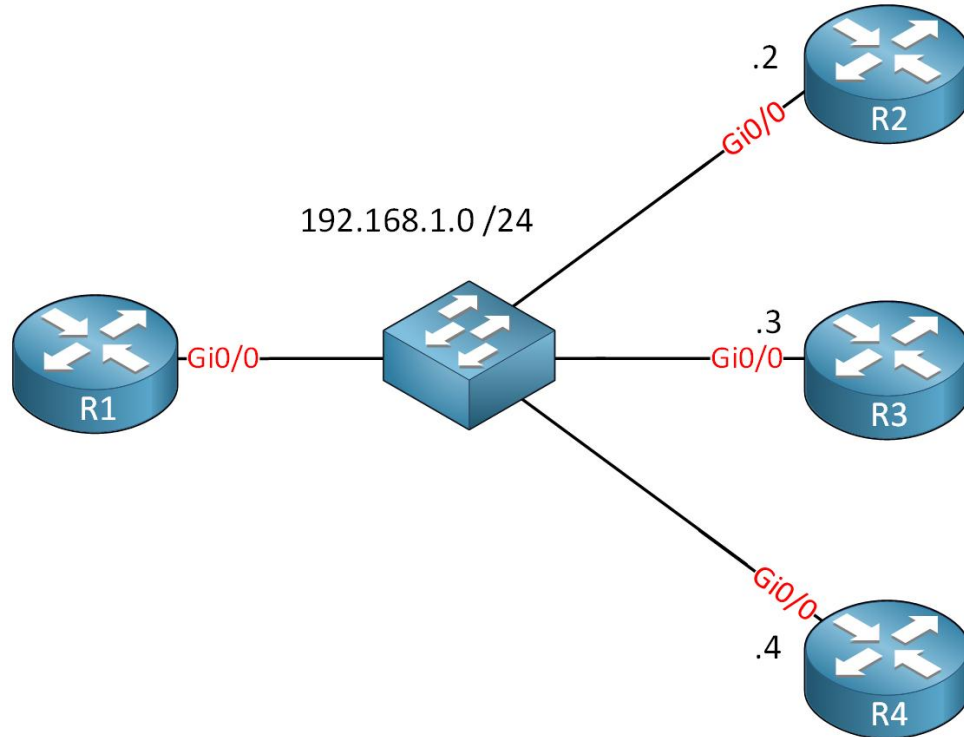
Longest Match Rule

- 라우터는 '10.4.1.62'로 향하는 IP 패킷을 수신
- 라우팅 테이블은 3개의 경로 학습 상태
 - 라우터가 IP 패킷을 전달하기 위해 선택하는 경로는?

Destination IP address	Binary
10.4.1.62	00001010.00000100.00000001.00111110

Prefix	Binary
10.4.1.32/27	00001010.00000100.00000001.00100000
10.4.1.0/24	00001010.00000100.00000001.00000000
10.0.0.0/8	00001010.00000000.00000000.00000000

Longest Match Rule



```
R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.4
R1(config)# ip route 10.4.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R1(config)# ip route 10.4.1.32 255.255.255.224 192.168.1.3
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.4
R1(config)# ip route 192.168.2.64 255.255.255.224 192.168.1.3
R1(config)# ip route 192.168.2.80 255.255.255.248 192.168.1.2
```

```
R1#show ip route static
```

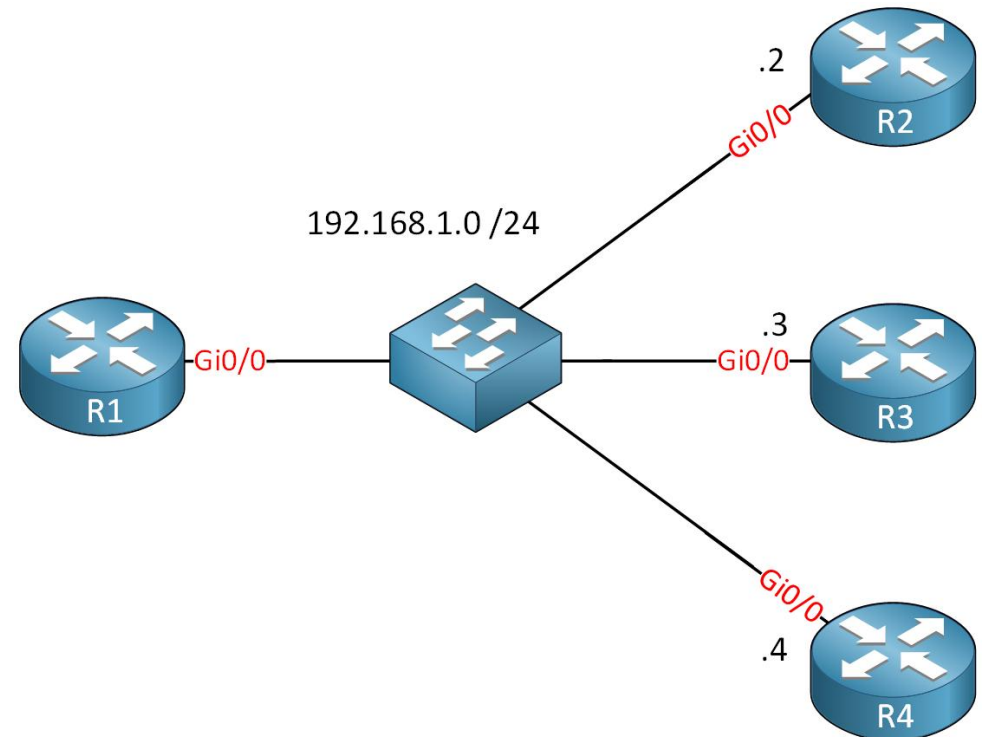
```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S    10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.1.4
S    10.4.1.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
S    10.4.1.32/27 [1/0] via 192.168.1.3
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.4
S    192.168.2.64/27 [1/0] via 192.168.1.3
S    192.168.2.80/29 [1/0] via 192.168.1.2
```

Longest Match Rule

- '192.168.2.82'에 대한 R1이 학습한 모든 경로
- '192.168.2.82'로 향하는 IP 패킷을 처리 하기 위해 R1이 선택 하는 경로

```
R1#show ip route 192.168.2.0
Routing entry for 192.168.2.0/24, 3 known subnets
  Variably subnetted with 3 masks
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.4
S       192.168.2.64/27 [1/0] via 192.168.1.3
S       192.168.2.80/29 [1/0] via 192.168.1.2
```

```
R1#show ip route 192.168.2.82
Routing entry for 192.168.2.80/29
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.1.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```



Longest Match Rule

- '10.0.0.0'에 대한 R1이 학습한 모든 경로
- '10.4.1.62'로 향하는 IP 패킷을 처리 하기 위해 R1이 선택 하는 경로

```
R1#show ip route 10.0.0.0
Routing entry for 10.0.0.0/8, 3 known subnets
  Variably subnetted with 3 masks
S       10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.1.4
S       10.4.1.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
S       10.4.1.32/27 [1/0] via 192.168.1.3
```

```
R1#show ip route 10.4.1.62
Routing entry for 10.4.1.32/27
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 192.168.1.3
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

